



# SQL

## Exists e Group By



Álvaro G. Pagliari  
alvaro.pagliari@unoesc.edu.br

# DML - Exists

- Subconsulta com resultado booleano
  - Verifica se o predicado é verdadeiro ou falso
  - Para cada tupla da consulta externa a subconsulta é executada  
**SELECT** lista\_atributos **FROM** tabela1 [, ...]  
**WHERE [NOT] EXISTS** (subconsulta)



# DML - Exists

```
Select m.nome  
From Médicos m  
Where exists  
  (Select *  
   From Consultas  
   Where data = '13/10/2010'  
   and codm = m.codm)
```

```
Select f.nome  
From Funcionários f  
Where f.salário > 2000  
and not exists  
  (Select *  
   From Pacientes  
   Where CPF = f.CPF)
```

# DML - Exists

```
select m.nome from medicos m
       where exists (select * from consultas
                    where data = '13/10/2018' and codm = m.codm)
```

| nome<br>character varying(40) | codm<br>integer |
|-------------------------------|-----------------|
| Joao                          | 1               |
| Maria                         | 2               |
| Pedro                         | 3               |
| Carlos                        | 4               |
| Marcia                        | 5               |

| codm<br>integer | data<br>date |
|-----------------|--------------|
| 2               | 2018-10-13   |
| 2               | 2018-10-13   |

# DML - Exists

```
select m.nome from medicos m
       where exists (select * from consultas
                    where data = '13/10/2018' and codm = m.codm)
```

| nome<br>character varying(40) | codm<br>integer |
|-------------------------------|-----------------|
| Joao                          | 1               |
| Maria                         | 2               |
| Pedro                         | 3               |
| Carlos                        | 4               |
| Marcia                        | 5               |

| codm<br>integer | data<br>date |
|-----------------|--------------|
| 2               | 2018-10-13   |
| 2               | 2018-10-13   |

# DML - Exists

```
select m.nome from medicos m
       where exists (select * from consultas
                    where data = '13/10/2018' and codm = m.codm)
```

| nome<br>character varying(40) | codm<br>integer |
|-------------------------------|-----------------|
| Joao                          | 1               |
| Maria                         | 2               |
| Pedro                         | 3               |
| Carlos                        | 4               |
| Marcia                        | 5               |

| codm<br>integer | data<br>date |
|-----------------|--------------|
| 2               | 2018-10-13   |
| 2               | 2018-10-13   |

| nome<br>character varying(40) |
|-------------------------------|
| Maria                         |

# DML - Exists

```
select m.nome from medicos m
       where exists (select * from consultas
                    where data = '13/10/2018' and codm = m.codm)
```

| nome<br>character varying(40) | codm<br>integer |
|-------------------------------|-----------------|
| Joao                          | 1               |
| Maria                         | 2               |
| Pedro                         | 3               |
| Carlos                        | 4               |
| Marcia                        | 5               |

| codm<br>integer | data<br>date |
|-----------------|--------------|
| 2               | 2018-10-13   |
| 2               | 2018-10-13   |

| nome<br>character varying(40) |
|-------------------------------|
| Maria                         |

# DML - Exists

```
select m.nome from medicos m
       where exists (select * from consultas
                    where data = '13/10/2018' and codm = m.codm)
```

| nome<br>character varying(40) | codm<br>integer |
|-------------------------------|-----------------|
| Joao                          | 1               |
| Maria                         | 2               |
| Pedro                         | 3               |
| Carlos                        | 4               |
| Marcia                        | 5               |

| codm<br>integer | data<br>date |
|-----------------|--------------|
| 2               | 2018-10-13   |
| 2               | 2018-10-13   |

| nome<br>character varying(40) |
|-------------------------------|
| Maria                         |



# DML - Exists

```
select m.nome from medicos m
       where exists (select * from consultas
                    where data = '13/10/2018' and codm = m.codm)
```

| nome<br>character varying(40) | codm<br>integer |
|-------------------------------|-----------------|
| Joao                          | 1               |
| Maria                         | 2               |
| Pedro                         | 3               |
| Carlos                        | 4               |
| Marcia                        | 5               |

| codm<br>integer | data<br>date |
|-----------------|--------------|
| 2               | 2018-10-13   |
| 2               | 2018-10-13   |

| nome<br>character varying(40) |
|-------------------------------|
| Maria                         |

# DML - Exists

```
SELECT F.nome FROM funcionarios F
WHERE salario > 2000
AND NOT EXISTS (SELECT * FROM pacientes
                WHERE cpf = F.cpf)
```

| nome<br>character | salario<br>numeric(10) | cpf<br>numeric(11,0) |
|-------------------|------------------------|----------------------|
| Caio              | 1100                   | 41000100000          |
| Rita              | 1200                   | 20000100000          |
| Maria             | 1220                   | 30000110000          |
| Carlos            | 2100                   | 11000110000          |
| Paula             | 2500                   | 61000111000          |

| cpf<br>numeric(11,0) | nome<br>character varying(40) |
|----------------------|-------------------------------|
| 22000200000          | Lucia                         |
| 11000110000          | Carlos                        |
| 20000220000          | Paulo                         |
| 20000200000          | Ana                           |

# DML - Exists

```
SELECT F.nome FROM funcionarios F
WHERE salario > 2000
AND NOT EXISTS (SELECT * FROM pacientes
                WHERE cpf = F.cpf)
```

| nome<br>character | salario<br>numeric(10) | cpf<br>numeric(11,0) |
|-------------------|------------------------|----------------------|
| Caio              | 1100                   | 41000100000          |
| Rita              | 1200                   | 20000100000          |
| Maria             | 1220                   | 30000110000          |
| Carlos            | 2100                   | 11000110000          |
| Paula             | 2500                   | 61000111000          |

| cpf<br>numeric(11,0) | nome<br>character varying(40) |
|----------------------|-------------------------------|
| 22000200000          | Lucia                         |
| 11000110000          | Carlos                        |
| 20000220000          | Paulo                         |
| 20000200000          | Ana                           |

# DML - Exists

```
SELECT F.nome FROM funcionarios F
WHERE salario > 2000
AND NOT EXISTS (SELECT * FROM pacientes
                WHERE cpf = F.cpf)
```

| nome<br>character | salario<br>numeric(10) | cpf<br>numeric(11,0) |
|-------------------|------------------------|----------------------|
| Caio              | 1100                   | 41000100000          |
| Rita              | 1200                   | 20000100000          |
| Maria             | 1220                   | 30000110000          |
| Carlos            | 2100                   | 11000110000          |
| Paula             | 2500                   | 61000111000          |

| cpf<br>numeric(11,0) | nome<br>character varying(40) |
|----------------------|-------------------------------|
| 22000200000          | Lucia                         |
| 11000110000          | Carlos                        |
| 20000220000          | Paulo                         |
| 20000200000          | Ana                           |

# DML - Exists

```
SELECT F.nome FROM funcionarios F
WHERE salario > 2000
AND NOT EXISTS (SELECT * FROM pacientes
                WHERE cpf = F.cpf)
```

| nome<br>character | salario<br>numeric(10) | cpf<br>numeric(11,0) |
|-------------------|------------------------|----------------------|
| Rita              | 1200                   | 20000100000          |
| Maria             | 1220                   | 30000110000          |
| Caio              | 1100                   | 41000100000          |
| Carlos            | 1200                   | 51000110000          |
| Paula             | 2500                   | 61000111000          |

| cpf<br>numeric(11,0) | nome<br>character varying(40) |
|----------------------|-------------------------------|
| 22000200000          | Lucia                         |
| 11000110000          | Carlos                        |
| 20000220000          | Paulo                         |
| 20000200000          | Ana                           |

# DML - Exists

```
SELECT F.nome FROM funcionarios F
WHERE salario > 2000
AND NOT EXISTS (SELECT * FROM pacientes
                WHERE cpf = F.cpf)
```

| nome<br>character | salario<br>numeric(10) | cpf<br>numeric(11,0) |
|-------------------|------------------------|----------------------|
| Rita              | 1200                   | 20000100000          |
| Maria             | 1220                   | 30000110000          |
| Caio              | 1100                   | 41000100000          |
| Carlos            | 1200                   | 51000110000          |
| Paula             | 2500                   | 61000111000          |

| cpf<br>numeric(11,0) | nome<br>character varying(40) |
|----------------------|-------------------------------|
| 22000200000          | Lucia                         |
| 11000110000          | Carlos                        |
| 20000220000          | Paulo                         |
| 20000200000          | Ana                           |

# DML - Exists

```
SELECT F.nome FROM funcionarios F
WHERE salario > 2000
AND NOT EXISTS (SELECT * FROM pacientes
                WHERE cpf = F.cpf)
```

| nome<br>character | salario<br>numeric(10) | cpf<br>numeric(11,0) |
|-------------------|------------------------|----------------------|
| Rita              | 1200                   | 20000100000          |
| Maria             | 1220                   | 30000110000          |
| Caio              | 1100                   | 41000100000          |
| Carlos            | 1200                   | 51000110000          |
| Paula             | 2500                   | 61000111000          |

| cpf<br>numeric(11,0) | nome<br>character varying(40) |
|----------------------|-------------------------------|
| 22000200000          | Lucia                         |
| 11000110000          | Carlos                        |
| 20000220000          | Paulo                         |
| 20000200000          | Ana                           |

# DML - Exists

```
SELECT F.nome FROM funcionarios F
WHERE salario > 2000
AND NOT EXISTS (SELECT * FROM pacientes
                WHERE cpf = F.cpf)
```

| nome<br>character | salario<br>numeric(10) | cpf<br>numeric(11,0) |
|-------------------|------------------------|----------------------|
| Rita              | 1200                   | 20000100000          |
| Maria             | 1220                   | 30000110000          |
| Caio              | 1100                   | 41000100000          |
| Carlos            | 1200                   | 51000110000          |
| Paula             | 2500                   | 61000111000          |

| cpf<br>numeric(11,0) | nome<br>character varying(40) |
|----------------------|-------------------------------|
| 22000200000          | Lucia                         |
| 11000110000          | Carlos                        |
| 20000220000          | Paulo                         |
| 20000200000          | Ana                           |



# DML - Exists

```
SELECT F.nome FROM funcionarios F
WHERE salario > 2000
AND NOT EXISTS (SELECT * FROM pacientes
                WHERE cpf = F.cpf)
```

| nome<br>character | salario<br>numeric(10) | cpf<br>numeric(11,0) |
|-------------------|------------------------|----------------------|
| Rita              | 1200                   | 20000100000          |
| Maria             | 1220                   | 30000110000          |
| Caio              | 1100                   | 41000100000          |
| Carlos            | 1200                   | 51000110000          |
| Paula             | 2500                   | 61000111000          |

| cpf<br>numeric(11,0) | nome<br>character varying(40) |
|----------------------|-------------------------------|
| 22000200000          | Lucia                         |
| 11000110000          | Carlos                        |
| 20000220000          | Paulo                         |
| 20000200000          | Ana                           |

| nome<br>character |
|-------------------|
| Paula             |

# DML - Exists

```
Select p.codp, p.nome  
From Pacientes p  
Where not exists  
  (Select *  
   From Médicos m  
   Where not exists  
     (Select *  
      From Consultas c  
      Where c.codm = m.codm  
            and c.codp = p.codp) )
```

# DML - Exists

```
Select p.codp, p.nome
From Pacientes p
Where not exists
  (Select *
   From Médicos m
   Where not exists
     (Select *
      From Consultas c
      Where c.codm = m.codm
            and c.codp = p.codp))
```

| nome<br>character | codp<br>integer |
|-------------------|-----------------|
| Lucia             | 3               |
| Carlos            | 4               |
| Paulo             | 2               |
| Ana               | 1               |

| codp<br>integer | codm<br>integer |
|-----------------|-----------------|
| 1               | 1               |
| 1               | 2               |
| 1               | 3               |
| 2               | 2               |
| 3               | 2               |
| 3               | 3               |
| 4               | 1               |
| 4               | 2               |
| 4               | 3               |
| 4               | 4               |
| 4               | 5               |

| nome<br>character | codm<br>integer |
|-------------------|-----------------|
| Joao              | 1               |
| Maria             | 2               |
| Pedro             | 3               |
| Carlos            | 4               |
| Marcia            | 5               |

# DML - Exists

```
Select p.codp, p.nome
From Pacientes p
Where not exists
  (Select *
   From Médicos m
   Where not exists
     (Select *
      From Consultas c
      Where c.codm = m.codm
            and c.codp = p.codp))
```

| nome<br>character | codp<br>integer |
|-------------------|-----------------|
| Lucia             | 3               |
| Carlos            | 4               |
| Paulo             | 2               |
| Ana               | 1               |

| codp<br>integer | codm<br>integer |
|-----------------|-----------------|
| 1               | 1               |
| 1               | 2               |
| 1               | 3               |
| 2               | 2               |
| 3               | 2               |
| 3               | 3               |
| 4               | 1               |
| 4               | 2               |
| 4               | 3               |
| 4               | 4               |
| 4               | 5               |

| nome<br>character | codm<br>integer |
|-------------------|-----------------|
| Joao              | 1               |
| Maria             | 2               |
| Pedro             | 3               |
| Carlos            | 4               |
| Marcia            | 5               |

# DML - Exists

```
Select p.codp, p.nome
From Pacientes p
Where not exists
  (Select *
   From Médicos m
   Where not exists
     (Select *
      From Consultas c
      Where c.codm = m.codm
            and c.codp = p.codp))
```

| nome<br>character | codp<br>integer |
|-------------------|-----------------|
| Lucia             | 3               |
| Carlos            | 4               |
| Paulo             | 2               |
| Ana               | 1               |

| codp<br>integer | codm<br>integer |
|-----------------|-----------------|
| 1               | 1               |
| 1               | 2               |
| 1               | 3               |
| 2               | 2               |
| 3               | 2               |
| 3               | 3               |
| 4               | 1               |
| 4               | 2               |
| 4               | 3               |
| 4               | 4               |
| 4               | 5               |

| nome<br>character | codm<br>integer |
|-------------------|-----------------|
| Joao              | 1               |
| Maria             | 2               |
| Pedro             | 3               |
| Carlos            | 4               |
| Marcia            | 5               |

# DML - Exists

```
Select p.codp, p.nome  
From Pacientes p  
Where not exists  
  (Select *  
   From Médicos m  
   Where not exists  
     (Select *  
      From Consultas c  
      Where c.codm = m.codm  
            and c.codp = p.codp))
```



| nome<br>character | codp<br>integer |
|-------------------|-----------------|
| Lucia             | 3               |
| Carlos            | 4               |
| Paulo             | 2               |
| Ana               | 1               |

| codp<br>integer | codm<br>integer |
|-----------------|-----------------|
| 1               | 1               |
| 1               | 2               |
| 1               | 3               |
| 2               | 2               |
| 3               | 2               |
| 3               | 3               |
| 4               | 1               |
| 4               | 2               |
| 4               | 3               |
| 4               | 4               |
| 4               | 5               |

| nome<br>character | codm<br>integer |
|-------------------|-----------------|
| Joao              | 1               |
| Maria             | 2               |
| Pedro             | 3               |
| Carlos            | 4               |
| Marcia            | 5               |

# DML - Exists

```
Select p.codp, p.nome
From Pacientes p
Where not exists
  (Select *
   From Médicos m
   Where not exists
     (Select *
      From Consultas c
      Where c.codm = m.codm
            and c.codp = p.codp))
```



| nome<br>character | codp<br>integer |
|-------------------|-----------------|
| Lucia             | 3               |
| Carlos            | 4               |
| <b>Paulo</b>      | <b>2</b>        |
| Ana               | 1               |

| codp<br>integer | codm<br>integer |
|-----------------|-----------------|
| 1               | 1               |
| 1               | 2               |
| 1               | 3               |
| <b>2</b>        | <b>2</b>        |
| 3               | 2               |
| 3               | 3               |
| 4               | 1               |
| 4               | 2               |
| 4               | 3               |
| 4               | 4               |
| 4               | 5               |

| nome<br>character | codm<br>integer |
|-------------------|-----------------|
| Joao              | 1               |
| Maria             | 2               |
| Pedro             | 3               |
| Carlos            | 4               |
| Marcia            | 5               |

# DML - Exists

Esse comando é o mesmo que pedir todos os pacientes tal que não exista um médico que não consultou ele

```
Select p.codp, p.nome
From Pacientes p
Where not exists
  (Select *
   From Médicos m
   Where not exists
     (Select *
      From Consultas c
      Where c.codm = m.codm
            and c.codp = p.codp))
```



| nome<br>character | codp<br>integer |
|-------------------|-----------------|
| Lucia             | 3               |
| Carlos            | 4               |
| Paulo             | 2               |
| Ana               | 1               |

| codp<br>integer | codm<br>integer |
|-----------------|-----------------|
| 1               | 1               |
| 1               | 2               |
| 1               | 3               |
| 2               | 2               |
| 3               | 2               |
| 3               | 3               |
| 4               | 1               |
| 4               | 2               |
| 4               | 3               |
| 4               | 4               |
| 4               | 5               |

| nome<br>character | codm<br>integer |
|-------------------|-----------------|
| Joao              | 1               |
| Maria             | 2               |
| Pedro             | 3               |
| Carlos            | 4               |
| Marcia            | 5               |



# DML – Order By

- Cláusula ORDER BY
  - **SELECT** lista\_atributos **FROM** lista\_tabelas  
[**WHERE** condicao] **ORDER BY** atributo1 [**ASC** | **DESC**]  
[, atributo2 [**ASC** | **DESC**]]
  - Exemplo
    - **SELECT \* FROM** Pacientes **ORDER BY** nome
    - **SELECT \* FROM** Pacientes **ORDER BY** nome **ASC**
    - **SELECT \* FROM** Pacientes **ORDER BY** nome **DESC**



# DML – Limit e Offset

- Cláusula **LIMIT** e **OFFSET**

- **SELECT** lista\_atributos **FROM** lista\_tabelas  
**[WHERE condicao] LIMIT** valor **[OFFSET valor]**

- Exemplo

- **SELECT \* FROM** Pacientes **ORDER BY** nome **LIMIT** 5

- **SELECT \* FROM** Pacientes **ORDER BY** nome **OFFSET** 1

# DML – Group By e Having

- Cláusula **GROUP BY**
  - **SELECT** lista\_atributos **FROM** lista\_tabelas  
[WHERE condicao]  
**GROUP BY** lista\_atributos [**HAVING** condicoes]
  - Define grupos para combinações de valores dos atributos definidos em lista\_atributos
  - Um grupo mantém os atributos da tabela que não estão em lista\_atributos
  - Apenas atributos definidos em lista\_atributos podem aparecer no resultado da consulta
  - Geralmente o resultado da consulta possui uma função de agregação
  - **HAVING** condição para formação de grupos:
    - Só utilizado com funções de grupo e agregação
    - Só pode ser utilizada em conjunto com o **GROUP BY**

# DML – Group By e Having

- Exemplo
  - **SELECT** especialidade, **COUNT(\*)** **FROM** medicos **GROUP BY** especialidade **HAVING** **COUNT(\*)** > 1



| especialidade | “grupos”    |             |              |            |               |             |
|---------------|-------------|-------------|--------------|------------|---------------|-------------|
| ortopedia     | <b>codm</b> | <b>nome</b> | <b>idade</b> | <b>RG</b>  | <b>cidade</b> | <b>nroa</b> |
|               | 1           | João        | 40           | 1000010000 | Fpolis        | 1           |
|               | 4           | Carlos      | 28           | 1100011000 | Joinville     |             |
| pediatria     | <b>codm</b> | <b>nome</b> | <b>idade</b> | <b>RG</b>  | <b>cidade</b> | <b>nroa</b> |
|               | 3           | Pedro       | 51           | 1100010000 | Fpolis        | 2           |
| neurologia    | <b>codm</b> | <b>nome</b> | <b>idade</b> | <b>RG</b>  | <b>cidade</b> | <b>nroa</b> |
|               | 5           | Márcia      | 33           | 1100011100 | Biguaçu       | 3           |
| traumatologia | <b>codm</b> | <b>nome</b> | <b>idade</b> | <b>RG</b>  | <b>cidade</b> | <b>nroa</b> |
|               | 2           | Maria       | 42           | 1000011000 | Blumenau      | 2           |
|               | 6           | Joana       | 37           | 1111110000 | Fpolis        | 3           |
|               | 7           | Mauro       | 53           | 1111000011 | Blumenau      | 2           |

| <b>especialidade</b> | <i>Count</i> |
|----------------------|--------------|
| ortopedia            | 2            |
| pediatria            | 1            |
| neurologia           | 1            |
| traumatologia        | 3            |



# Exercícios

- Responda utilizando subconsultas com **EXISTS**
  - 1) Buscar o nome e o CPF dos médicos que também são pacientes do hospital
  - 2) Buscar o nome e o CPF dos médicos ortopedistas e a data das suas consultas, para os médicos que têm consulta com a paciente Ana
  - 3) Buscar o nome e o CPF dos médicos que têm consultas
  - 4) Buscar o nome e o CPF dos médicos ortopedistas que têm consultas marcadas com todos os pacientes de Florianópolis



# Exercícios

- Responda utilizando **ORDER BY** e **GROUP BY**
  - 1) Os dados de todos os funcionários ordenados pelo salário (decrescente) e pela idade (crescente). Buscar apenas os três primeiros funcionários nesta ordem
  - 2) O nome dos médicos e o número e andar do ambulatório onde eles atendem, ordenado pelo número do ambulatório
  - 3) Datas e o total de consultas em cada data, para horários após as 12 horas
  - 4) Andares dos ambulatórios e a capacidade total por andar
  - 5) Andares dos ambulatórios cuja média de capacidade no andar seja  $\geq 40$
  - 6) Nome dos médicos que possuem mais de uma consulta marcada

